For Qatar MoE Use Only

استكشف وبرّر منطقيًّا

محور تركيز التدريس يستكشف الطلاب كيف يختلف سلوك التمثيلات البيانية للدوال تبعًا لتغير قيمة x، ويطبقون هذا الفهم عند تفسير القواعد المختلفة التي تحكم فترات مختلفة من مجال الدالة المتعددة التعريف.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ماذا تلاحظ بشأن التغيرات في الزمن مقابل التغيرات في المسافة في سباق التتابع؟
[التغيرات في الزمن ليست جميعها متساوية، في حين أن التغير في المسافة ثابت ويساوي 0.25 mi]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: كيف يبدو شكل التمثيل البياني الذي رسمته؟
[إنه لا يبدو شبيهًا بخط مستقيم متصل. ميول القطع المستقيمة التي تصل بين كل نقطتين ليست متساوية، ما يعني أن سرعات العدائين مختلفة.]

س: كيف يمكنك تحديد العدّاء الأسرع؟
[أوجد الزمن الذي يستغرقه كل عداء لقطع مسافة ميل واحد. يمكن إيجاد سرعة كل عداء بالأميال في الدقيقة بقسمة 0.25 mi على الزمن الذي استغرقه لإيصال العصا إلى العداء الذي يليه.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: أنشئ جدولًا جديدًا للقيم بحيث تنتج عنه قطع مستقيمة تكون ميولها مختلفة عند تمثيلها بيانيًّا. ارسم التمثيل البياني واشرح النتائج التي توصلت إليها. تبادل جدولك مع زميل لك إذا كان الوقت يسمح بذلك.
[تحقق من جداول الطلاب وتمثيلاتهم البيانية.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

س: ما عدد القطع المختلفة في التمثيل البياني؟
[توجد 4 قطع مختلفة بما أن سرعات العدائين ليست متساوية.]

س: ما وجه الشبه بين هذا التمثيل البياني والتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة؟
[كلا التمثيلين البيانيين يتكونان من أكثر من مستقيم بميول مختلفة بحسب الفترة من المجال.]

عادات التفكير استعمل مع **استكشف وبرر منطقيًّا**

استعمل الأدوات المناسبة كيف يساعدك تمثيل الدالة بيانيًّا على فهم الموقف الذي تمثله؟ وضح إجابتك.

[يساعد تمثيل الدالة بيانيًّا على تصوّر الموقف وتحديد مجال الدالة.]

كتاب الطالب، صفحة 11

3-2
الدوال المتعددة التعريف
Piecewise-Defined Functions

أستطيع... تمثيل الدالة المتعددة التعريف بيانيًا واستعمالها.

معيار الدرس
11F.1.5

المصطلحات
• دالة متعددة التعريف
piecewise-defined function

الاستيعاب المفاهيمي

استكشف وبرّر منطقيًّا

في أحد سباقات التتابع، يحمل كل عدّاء عصا ويقطع بها نفس المسافة قبل تسليمها إلى العدّاء التالي.

A. مثّل بيانيًّا المسافة المقطوعة بالعصا بدلالة الزمن. كيف يتم تمثيل سرعة كل عدّاء في المستوى الإحداثي؟

B. أي عدّاء هو الأسرع؟

مسار العصا

	الزمن (min)	المسافة الإجمالية (mile)
البداية	0	0
العدّاء 1	3	0.25
العدّاء 2	5.75	0.50
العدّاء 3	9	0.75
العدّاء 4	11.50	1.00

C. تواصل بدقة ما وجه الشبه بين التمثيل البياني لهذه الدالة والتمثيل البياني لدالة خطية؟ ما وجه الاختلاف بينهما؟

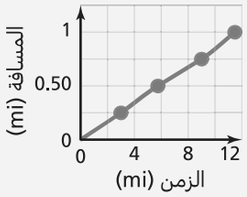
السؤال الأساس ما الخواص الأساسية للدوال المتعددة التعريف؟

مثال 1 فهم الدوال المتعددة التعريف

ما العلاقة بين الدالة $f(x) = 2|x|$ والدالة الخطية؟

نموذج من أعمال الطلاب

A. تمثل ميول القطع المستقيمة المختلفة السرعات المختلفة للعدائين.



B. العدّاء الرابع هو الأسرع.

C. وجه الشبه هو أن كلا التمثيلين البيانيين يتكون من قطع مستقيمة متصلة تشكّل خطًّا يبدو مستقيمًا. وجه الاختلاف هو أن القطع المستقيمة في التمثيل البياني للدالة المتعددة التعريف لها ميول مختلفة.

For Qatar MoE Use Only